集成电路-信息产业的拱心石

报告人：魏少军，最早提出防止“卡脖子”，集成电路方面专家
1、集成电路支撑全球经济快速增长
半导体产业增长快速
eg:手机：芯片和软件
集成电路可以参与竞争的任何技术最终都会成为失败者
2、集成电路的诞生、成长及发展趋势
摩尔定律：（PPA 的提升）；硬件限制：光波长（激光二次打击解决）、材料（镀铜）……可以继续发展
光刻机：深紫外光刻-最多到 5nm（但效率低）；新技术：EUV（前景更好，目前被美国掌控）
3、中国集成电路在全球的位置
产业体系较完整
集成电路产业要求大量资金投入，但这是必要的（当下投资确实不少，但仍然不如美国）
目前产业结构正在优化（逐渐转向技术主导型）；
4、全球集成电路产业变局
美国打压中国（联手其他国家）（中国威胁论）
意图：把中国始终摁在价值链底端
5、以创新发展应对大变局
集成电路成为中国发展重中之重
工艺技术进步难以实现超算（用电太大）
解决方案：不同传统技术在新技术下的组合（成本更低、效果更好）

问题：
身为大一新生，如何了解集成电路相关知识？
集成电路作为交叉学科，需要各方面知识；如果非专业，基础知识即可；专业：*物理+化学+数学
集成电路如何学科交叉？
eg：芯片设计，需要应用技术（根据应用目标不同而不同）
非微电子专业进行芯片研发是否可行？
集成电路作为交叉学科，材料、化学可以进行制造；电路可以进行芯片设计……只要有意愿、有兴趣，就有希望。

个人思考：集成电路是经济发展的一大动力，我们之所以发展集成电路，绝不只是仅因为美国对我们的打压；因此，即使我们遭到打压，也绝不能拱手让出这块区域，而应争取发展自己的尖端科技，在集成电路发展中占有自己的一席之地；集成电路始终在指数级增长，即使摩尔定律提出者自己已对此提出质疑，但技术、思想的不断突破使集成电路停止增长在短期内可能性不大，我们不应抱有侥幸心理地“吃老本”，而应努力赶上已经具有先发优势的西方先进技术；许多尖端科技（如 EUV）国内缺口仍然很大，完全处于西方控制，更因为制裁难以被我们应

用，更加需要我们的努力；尽管我国集成电路方面发展显著，但是占比仍然不高，仍需要我们扩大市场份额，尤其是在我国较落后的高端芯片方面；集成电路在可预见的将来并不会过时、失效，我们投身、致力于芯片、集成电路发展是不会浪费、一定会卓有成效的，既可以为国家做出贡献，又可以实现自身价值；面对发达国家的技术壁垒，不要奢望于“弯道超车”，而应踏踏实实、一步一步地发展，不断缩小芯片制程、提高编程效率，实现“直道超车”。这也启示我们，日常生活中不应沉迷于旁门左道，而应脚踏实地地进步。